

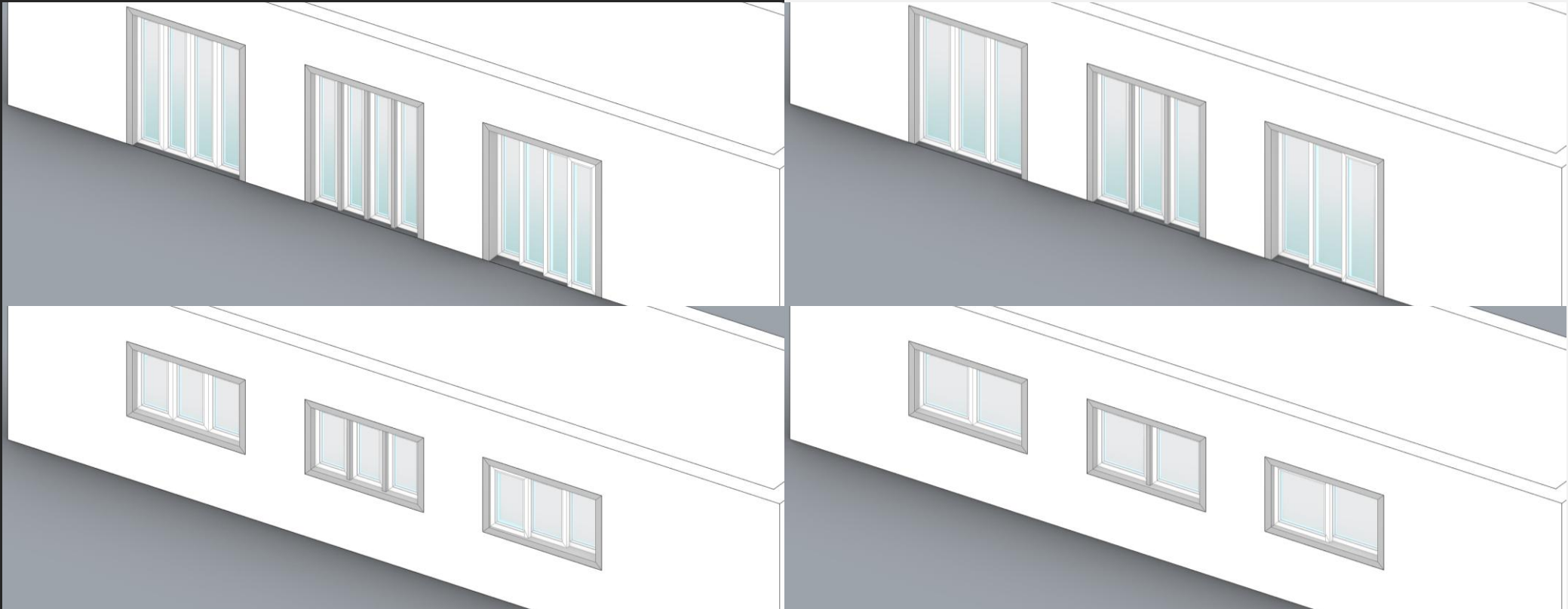


Window Grasshopper Tutorial

Ο κώδικας δημιουργεί παραμετρικά παράθυρα και πόρτες κατά μήκος μιας ή περισσότερων γραμμών. Οι παράμετροι που μπορείτε να ρυθμίσετε περιλαμβάνουν: ύψος, διάμετρο frame, πλάτος frame, αριθμό ανοιγμάτων, διάμετρο και πλάτος υαλοπίνακα, διάμετρο και πλάτος υποστυλώματος, καθώς και επιλογή τύπου ανοίγματος (πόρτα ή παράθυρο) και τύπου πλαισίου. Ο κώδικας λειτουργεί με δύο μεθόδους: απευθείας μέσω **Grasshopper** για όσους θέλουν βαθύτερη επεξεργασία των παραμέτρων, και μέσω **Grasshopper Player** για γρήγορη χρήση χωρίς πολυπλοκότητα.

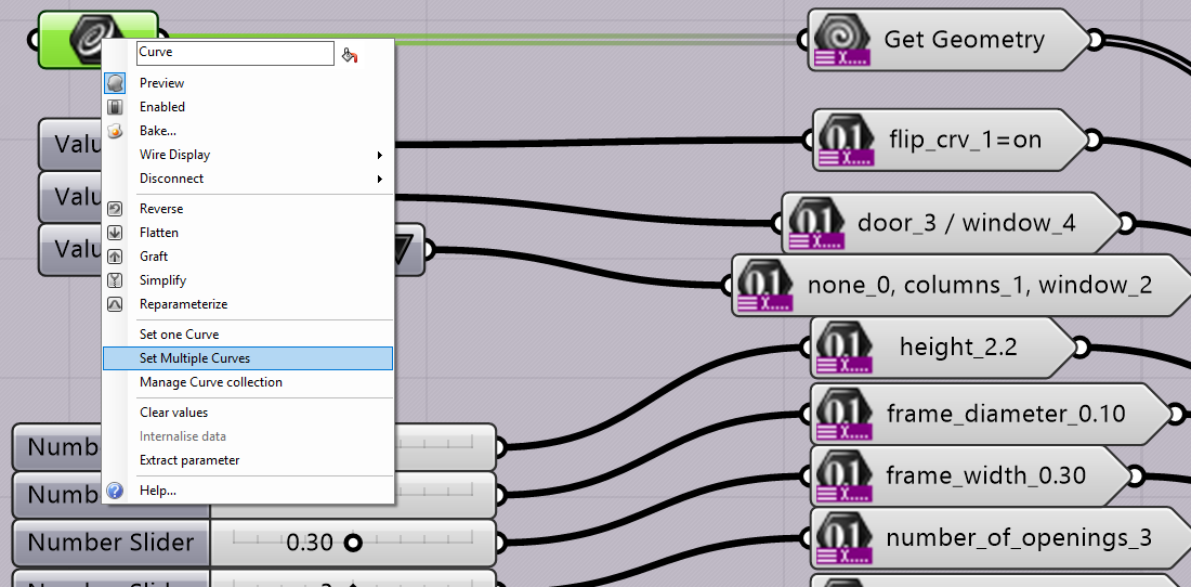
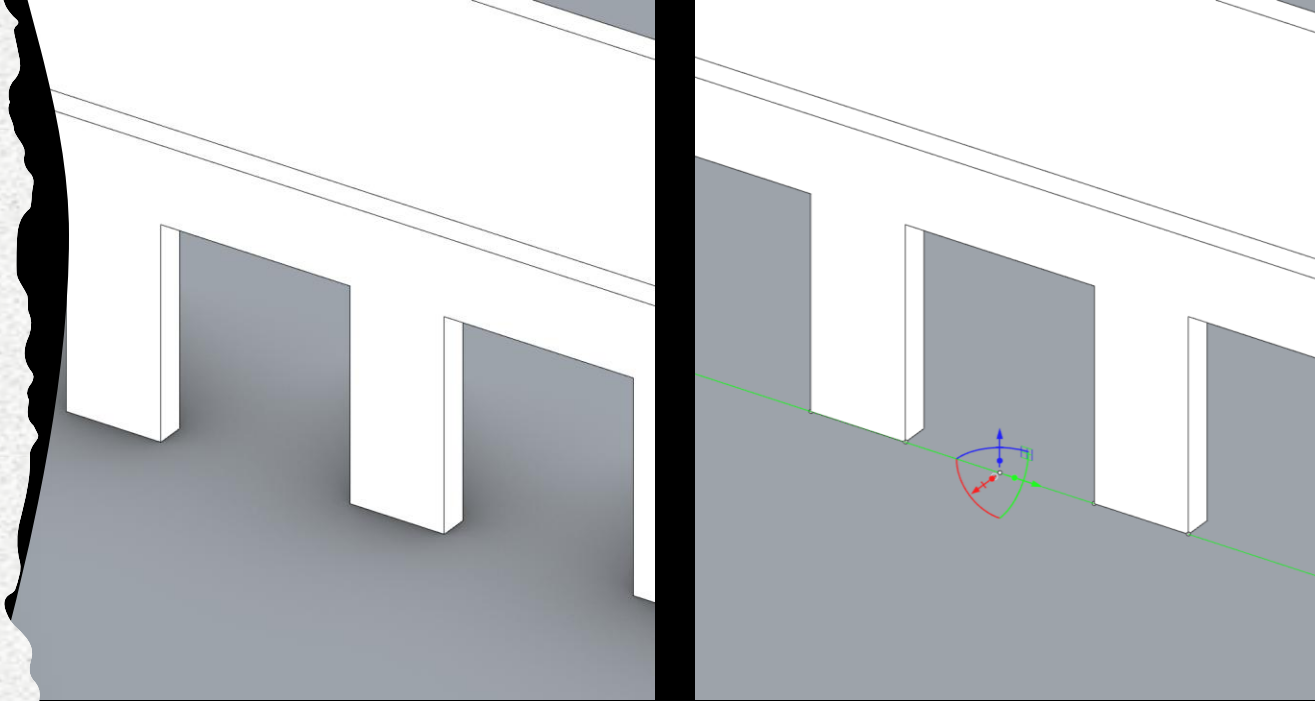
Ο κώδικας αναπτύχθηκε με στόχο την εξοικονόμηση χρόνου στις επαναληπτικές εργασίες του σχεδιασμού. Αντί να ρυθμίζουμε κάθε άνοιγμα ξεχωριστά, μπορούμε να τροποποιούμε πολλαπλά ανοίγματα ταυτόχρονα, αφήνοντας περισσότερο χρόνο και ενέργεια για τα ουσιαστικά ζητήματα της σύνθεσης του χώρου.

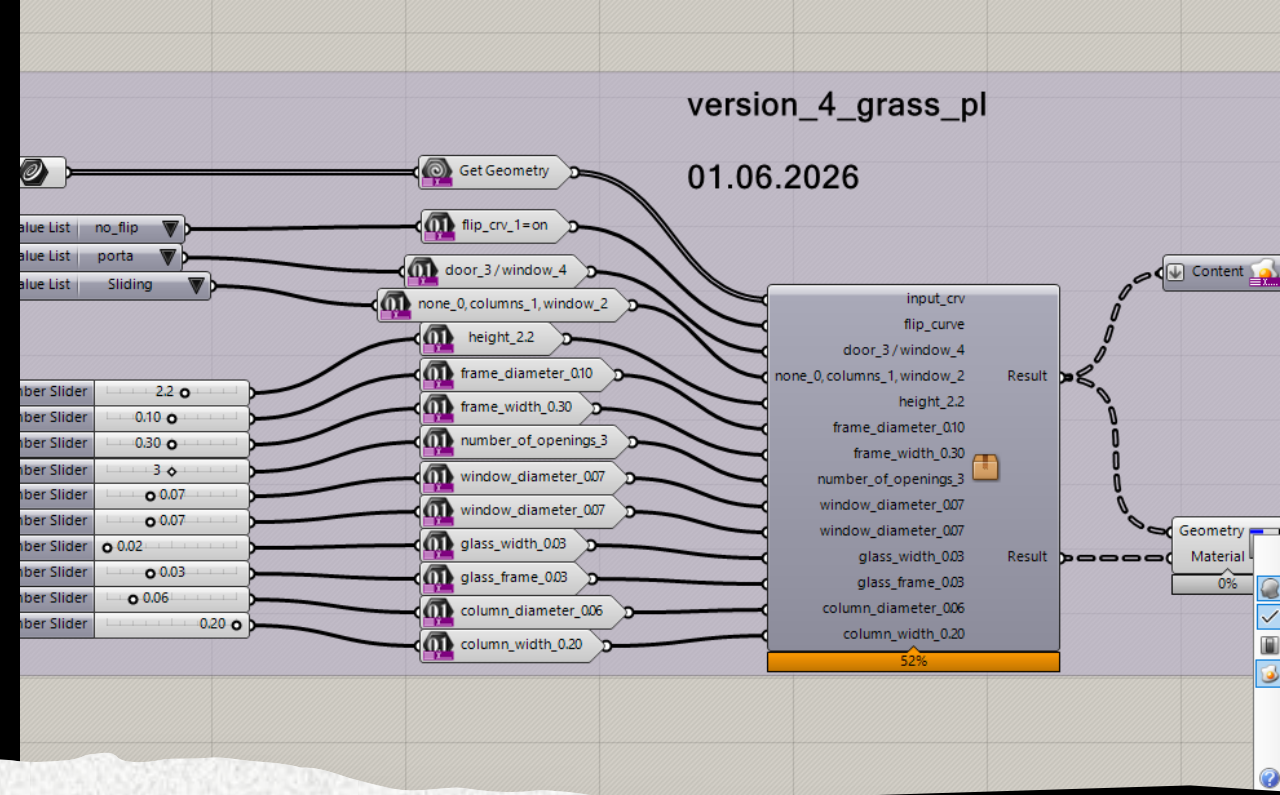
-  **Σημαντικό** — Πριν ξεκινήσετε χρειάζεται να εγκαταστήσετε το plugin **Pufferfish** από το food4rhino.com και να κάνετε restart το Rhino μετά την εγκατάσταση.



Grasshopper_

- **Βήμα 1** — Σχεδιάστε τα ανοίγματα στο Rhino όπως φαίνεται στην εικόνα.
- **Βήμα 2** — Δημιουργήστε μια ευθεία γραμμή (line) για κάθε άνοιγμα.
- **Βήμα 3** — Επιλέξτε είτε μία γραμμή (Set One Curve) είτε όλες μαζί (Set Multiple Curves).

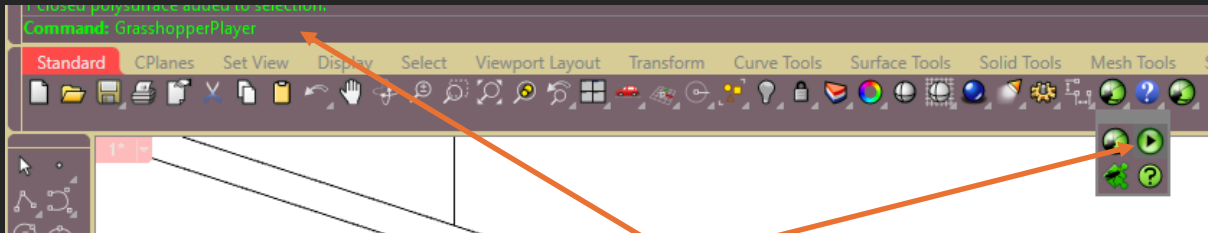




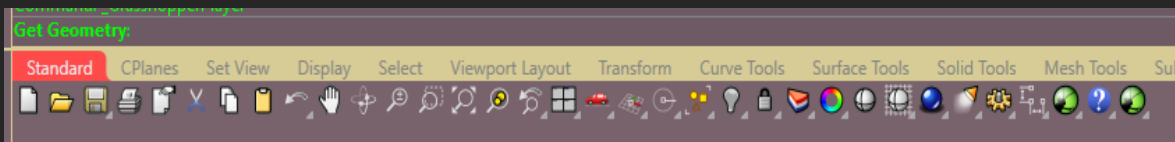
- **Βήμα 4** — Αν όλα είναι σωστά, τα παράθυρα εμφανίζονται αυτόματα στο Rhino όπως στην εικόνα.
- **Βήμα 5** — Προσαρμόστε τις παραμέτρους μέσω των sliders και των value lists μέχρι να έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Όταν είστε ικανοποιημένοι, κάντε δεξί κλικ στο **Custom Preview** και επιλέξτε **Bake**.

Grasshopper_player

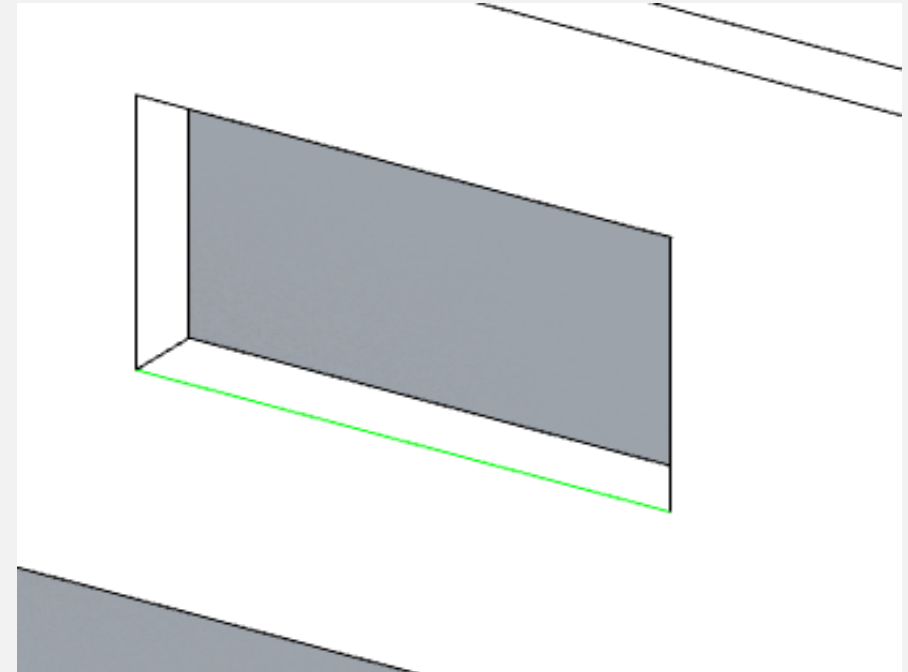
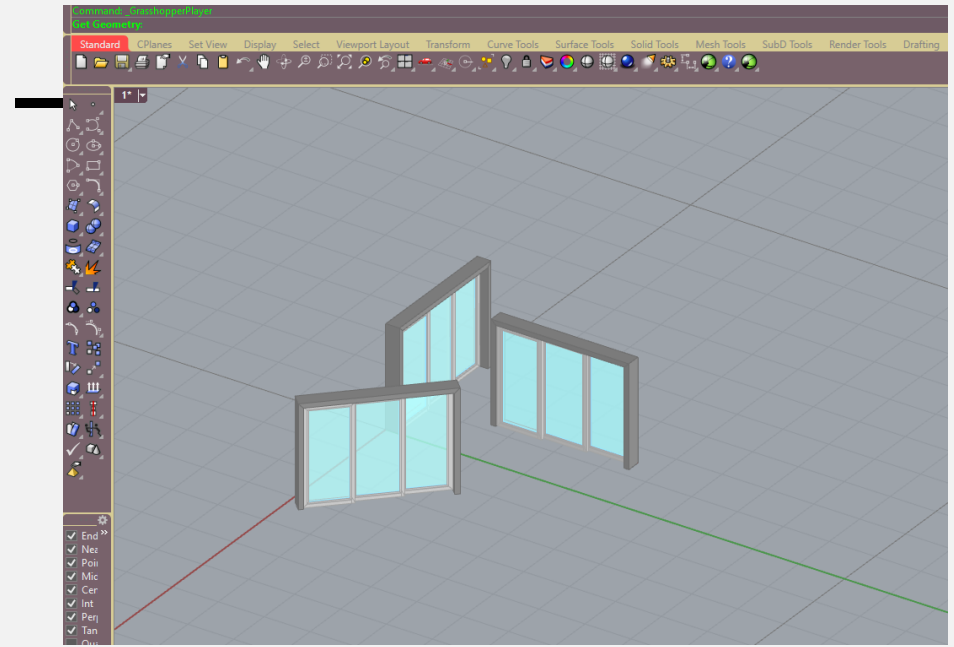
Βήμα 1 — Ανοίξτε το Grasshopper Player μέσω του icon ή πληκτρολογώντας το στο Rhino. Μπορεί να πάρει έως 1 λεπτό για να φορτώσει στο background. Αν εμφανιστούν 3 παράθυρα όπως στην εικόνα, ο κώδικας λειτουργεί κανονικά.

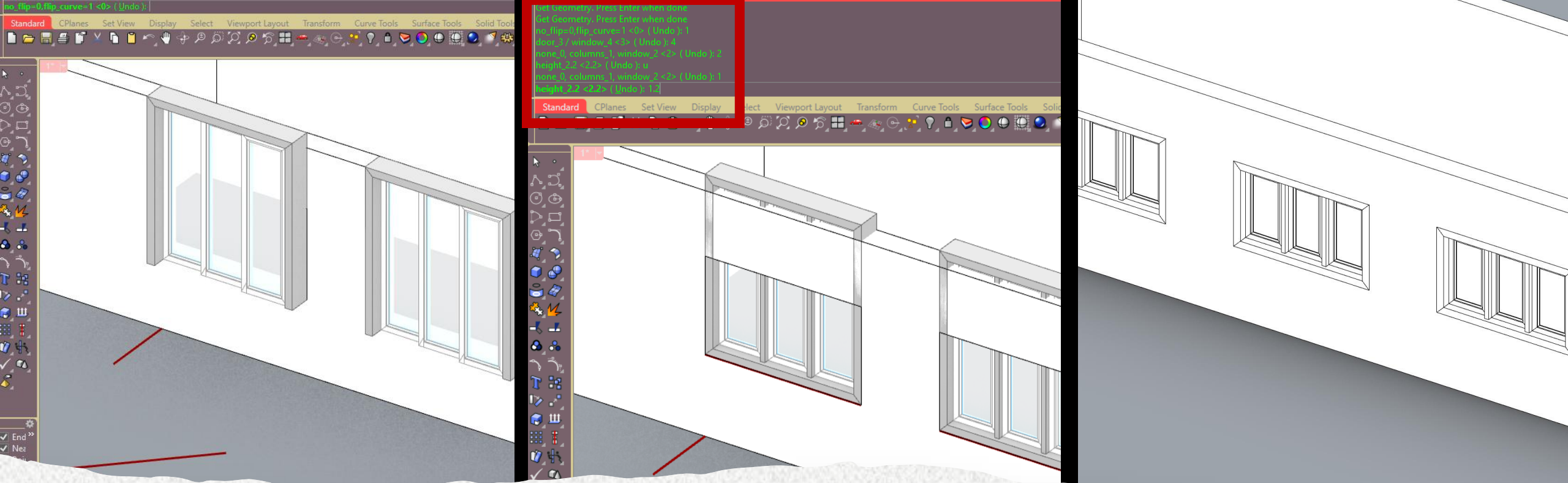


Βήμα 2 — Ο Player θα ζητήσει geometry. Επιλέξτε μία ή περισσότερες γραμμές και πατήστε Enter για να συνεχίσετε.



Βήμα 3 — Επιλέξτε τη γραμμή ή τις γραμμές που αντιστοιχούν στα ανοίγματά σας





- **Βήμα 4** — Ο Player θα ζητήσει **0** ή **1** για το flip των curves. Αν τα παράθυρα εμφανίζονται εναλλάξ μέσα-έξω, ακυρώστε με Esc και κάντε flip την αντίστοιχη γραμμή στο Rhino. Στην περίπτωσή μας όλα τα παράθυρα είναι προς τα έξω, οπότε επιλέγουμε **1**.
- **Βήμα 5** — Στη συνέχεια ο Player ζητά **3** ή **4**: το 3 αντιστοιχεί σε πόρτα (ακουμπά στο δάπεδο) και το 4 σε παράθυρο. Επιλέγουμε **4**.
- **Βήμα 6** — Για τις υπόλοιπες παραμέτρους που δεν χρειάζεται να αλλάξουμε, υπάρχουν preset τιμές — απλά πατάμε Enter για να συνεχίσουμε.
- **Βήμα 7** — Το τελικό αποτέλεσμα γίνεται αυτόματα bake στο Rhino.